

הרצאה מספר 54
אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מטריצות אורתוגונליות ואוניטריות
לכסון אורתוגונלי
אופרטור צמוד (בקצרה)
מסקנות לגבי מטריצות ממשיות סימטריות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- מסקנה: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, $u, v \in \mathbb{R}^n$, $\langle Au, v \rangle = \langle u, A^t v \rangle$

- משפט: תהי $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $u \perp w$. יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- הוכחת 1: נניח ש- u ו"ע בעל ע"ע λ . נעבור אם המ"פ הסטנדרטית.

$$\langle Au, u \rangle = \langle \lambda u, u \rangle = \lambda \langle u, u \rangle$$

$$\langle Au, u \rangle = \langle u, A^t u \rangle = \langle u, Au \rangle = \langle u, \lambda u \rangle = \bar{\lambda} \langle u, u \rangle$$

$u \neq 0$ כי הוא ו"ע ולכן $\langle u, u \rangle \neq 0$. לכן $\lambda = \bar{\lambda}$, כלומר λ ממשי.

אלגברה לינארית

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- מסקנה: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, $u, v \in \mathbb{R}^n$, $\langle Au, v \rangle = \langle u, A^t v \rangle$
- משפט: תהי $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:
 1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
 2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $u \perp w$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.
- הוכחת 2: נניח ש- u ו"ע בעל ע"ע λ ו- w ו"ע בעל ע"ע μ , $\lambda \neq \mu$.
$$\begin{aligned}\langle Au, w \rangle &= \langle \lambda u, w \rangle = \lambda \langle u, w \rangle \\ \langle Au, w \rangle &= \langle u, A^t w \rangle = \langle u, Aw \rangle = \langle u, \mu w \rangle \\ &= \bar{\mu} \langle u, w \rangle = \mu \langle u, w \rangle\end{aligned}$$
קיבלנו: $(\lambda - \mu) \langle u, w \rangle = 0$. לפי הנחה $\lambda \neq \mu$ ולכן $\langle u, w \rangle = 0$.
כלומר $u \perp w$.
 $\square$

אלגברה לינארית

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- מסקנה: $u, v \in \mathbb{R}^n, A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ $\langle Au, v \rangle = \langle u, A^t v \rangle$
- משפט: תהי $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:
 1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
 2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $u \perp w$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.
- משפט: A לכסינה אורתוגונלית אם"ם A מטריצה ממשית וסימטרית.
 - אין ע"ע חסרים.
 - ניתן לקחת בסיס א"נ לכל מרחב עצמי.
 - איחוד הבסיסים יהיה קבוצה א"נ.
 - עקרונית, נשאר רק הצורך להוכיח שלכל ע"ע הר"א והר"ג שווים.
 - ניתן להוכיח באינדוקציה שהמשפט מתקיים.
 - לא נשלים את ההוכחה.

אלגברה לינארית 12.32 דוגמה

$$\bullet \text{ דוגמה: } A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

- מכיון שסכום כל שורה הוא 7 הוקטור $(1, 1, 1)$ הוא ו"ע בעל ע"ע 7.
- קל לראות שהוקטור $(0, 1, 1)$ הוא ו"ע נוסף בעל ע"ע 7 (מבנה הבלוקים).
- $\text{tr}(A) = 13$ שווה לסכום הע"ע, ולכן הע"ע האחרון הוא -1 .
- קל לראות שהוקטור $(0, 1, -1)$ הוא ו"ע בעל ע"ע -1 .

אלגברה לינארית 12.32 דוגמה

$$\begin{array}{ll} \lambda_1 = -1 & v_1 = (0, 1, -1) \\ \lambda_2 = 7 & v_2 = (0, 1, 1) \\ \lambda_3 = 7 & v_3 = (1, 1, 1) \end{array} \quad A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמה:}$$

- נרצה לחשב בסיס **אורתונורמלי** של ו"ע של A .
- נבחר $u_1 = \frac{(0, 1, -1)}{\|(0, 1, -1)\|} = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ השייך לע"ע -1 .
- נבחר $u_2 = \frac{(0, 1, 1)}{\|(0, 1, 1)\|} = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ השייך לע"ע 7 .
- שים לב: $u_1 \perp u_2$ נובע מידית מהמשפט הקודם.
- תהליך גרם-שמידט יחייב אותנו לקחת עותק מנורמל של $u_3 = (1, 1, 1) - \langle (1, 1, 1), u_2 \rangle u_2 = (1, 0, 0)$ לוקטור העצמי האחרון בבסיס **האורתונורמלי**.

אלגברה לינארית 12.32 דוגמה

$$\bullet \text{ דוגמה: } A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \quad P^{-1}AP = D$$

$\bullet$ העמודות של P הן בסיס אורתונורמלי ולכן מתקיים $P^t P = I$.

$$\bullet \quad P^{-1} = P^t \text{ במקרה זה. } \boxed{P^t P = I, P^t A P = D}$$

$\bullet$ אומרים במקרה זה ש- A לכסינה אורתוגונלית.

אלגברה לינארית

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- הגדרה: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^*A = I$.

-
- משפט: תהא $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:

1. A מטריצה אוניטרית.

2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av \rangle = \langle u, v \rangle$.

3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

-
- מעל $\mathbb{R}$ התנאי השני אומר שההעתקה $T_A : x \mapsto Ax$

שומרת על הזוויות.

• הוכחה $1 \Rightarrow 2$:

$$\langle Au, Av \rangle = \langle u, A^*(Av) \rangle = \langle u, (A^*A)v \rangle = \langle u, Iv \rangle = \langle u, v \rangle$$

• הוכחה $2 \Rightarrow 3$: $\|Av\|^2 = \langle Av, Av \rangle = \langle v, v \rangle = \|v\|^2$

אלגברה לינארית

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

משפט: תהא $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:

- 1. A מטריצה אוניטרית.
- 2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av \rangle = \langle u, v \rangle$.
- 3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

הוכחה 1 $\Rightarrow$ 2:

- מתנאי 2 נקבל: $\langle Au, Av \rangle = \langle u, v \rangle = \langle u, Iv \rangle$.
- מצד שני, $\langle Au, Av \rangle = \langle u, A^*(Av) \rangle = \langle u, (A^*A)v \rangle$.
- לכן $0 = \langle u, (A^*A)v \rangle - \langle u, Iv \rangle = \langle u, (A^*A - I)v \rangle$ לכל $u, v \in V$.
- בפרט, עבור $u = (A^*A - I)v$ עבור בחירה זה נקבל $0 = \langle (A^*A - I)v, (A^*A - I)v \rangle = \|(A^*A - I)v\|^2$.
- לכן המטריצה $(A^*A - I) = 0$.
- כלומר, $A^*A = I$.

□

• לא נוכיח 2 $\Rightarrow$ 3.

אלגברה לינארית

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

• משפט: תהא $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:

1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.

2. $|\det(A)| = 1$.

• הוכחת 2: ידוע כי $A^* A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^* A) = \det(A^*) \det(A) \\ &= \det(\bar{A}) \det(A) = \overline{\det(A)} \det(A) \\ &= |\det(A)|^2 \end{aligned}$$

• הוכחת 1: נניח ש- v ו"ע בעל ע"ע λ .

$$\langle Av, v \rangle = \langle \lambda v, v \rangle = \lambda \langle v, v \rangle$$

$$\langle Av, v \rangle = \langle v, A^* v \rangle = \langle v, A^{-1} v \rangle = \langle v, \lambda^{-1} v \rangle = \overline{\lambda^{-1}} \langle v, v \rangle$$

$$\square \quad |\lambda|^2 = \lambda \bar{\lambda} = (\bar{\lambda})^{-1} \bar{\lambda} = 1 \quad \text{לכן} \quad \lambda = \overline{\lambda^{-1}} = (\bar{\lambda})^{-1}$$

אלגברה לינארית

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- משפט: תהא $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:
 1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
 2. $|\det(A)| = 1$.

- דוגמה: $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
 - A **אוניטרית**.
 - הע"ע **מעל** $\mathbb{C}$ של A הם $i, -i$.
 - A **אורתוגונלית**, אך אין לו ע"ע ממשיים.
- לכן למטריצות **אורתוגונליות** **אי אפשר** לומר שאם λ הוא ערך עצמי (מעל $\mathbb{C}$) של A אז $\lambda \in \{1, -1\}$.
- אם A מטריצה **אורתוגונלית** אז $\det(A) \in \{1, -1\}$.